

★  
**27** 낮은 전압을 높은 전압으로 승압할 때 일반적으로 사용되는 변압기의 3상 결선 방식은?

- ①  $\Delta-\Delta$                       ②  $\Delta-Y$   
③  $Y-Y$                         ④  $Y-\Delta$

**해설**  $Y-\Delta$ ,  $\Delta-Y$  결선의 특성 :  $Y$ 결선의 장점과  $\Delta$ 결선의 장점을 모두 가지고 있는 결선으로, 주로  $Y-\Delta$ 는 강압용,  $\Delta-Y$ 는 승압용으로 사용하면서 다음과 같은 특성을 갖는다.

- $Y$ 결선 중성점을 접지할 수 있다.
- $\Delta$ 결선에 의한 여자 전류의 제3고조파 통로가 형성되므로 제3고조파 장애가 작고, 기전력 파형이 사인파가 된다.
- 1·2차 전압 및 전류 간에는  $\frac{\pi}{6}$  [rad]만큼의 위상차가 발생한다.

★★  
**28** 선풍기, 가정용 펌프, 헤어 드라이기 등에 주로 사용되는 전동기는?

- ① 단상 유도 전동기  
② 권선형 유도 전동기  
③ 동기 전동기  
④ 직류 직권 전동기

**해설** 단상 유도 전동기의 용도

- 분상 기동형 : 전기 냉장고, 세탁기, 소형 공작 기계, 펌프 등
- 콘덴서 기동형 : 200[W] 이상의 가정용 펌프, 송풍기, 소형 공작 기계
- 영구 콘덴서형 : 큰 기동 토크를 요하지 않는 선풍기, 세탁기
- 셰이딩 코일형 : 전축용 전동기, 소형 선풍기 등 수십 와트[W] 이하의 소형 전동기

★★★  
**29** 슬립이 4[%]인 유도 전동기에서 동기 속도가 1,200[rpm]일 때 전동기의 회전 속도 [rpm]는?

- ① 697  
② 1,051  
③ 1,152  
④ 1,321

**해설** 전동기의 회전 속도

$$N = (1 - s) N_s \\ = (1 - 0.04) \times 1,200 = 1,152 [\text{rpm}]$$

★  
**30** 3상 4극 60[MVA], 역률 0.8, 60[Hz], 22.9[kV] 수차 발전기의 전부하 손실이 1,600[kW]이면 전부하 효율[%]은?

- ① 90                              ② 95  
③ 97                              ④ 99

**해설** 전부하 효율

$$\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100 \\ \text{발전기 출력 60[MVA]는 피상 전력}(P_a)\text{이므로} \\ \text{입력 } P = P_a \cos \theta = 60 \times 0.8 [\text{MW}] \\ \text{손실 1,600[kW]} = 1.6 [\text{MW}] \\ = \frac{60 \times 0.8 - 1.6}{60 \times 0.8} \times 100 \\ \approx 97 [\%]$$

★★★  
**31** 부호홀츠 계전기로 보호되는 기기는?



- ① 변압기                      ② 유도 전동기  
③ 직류 발전기              ④ 교류 발전기

**해설** 부호홀츠 계전기는 변압기 주탱크와 콘서베이터 사이에 설치하여 고장 발생 시 절연유의 온도가 상승하여 유증기가 콘서베이터로 올라갈 때 유증기를 검출하여 정보 및 차단을 하기 위한 기계적 보호 장치이다.

★  
**32** 주상 변압기의 고압측에 여러 개의 탭을 설치하는 이유는?

- ① 선로 고장 대비  
② 선로 전압 조정  
③ 선로 역률 개선  
④ 선로 과부하 방지

**해설** • 배전 선로의 전압 조정 : 변압기 탭 변환법, 승압기, 유도 전압 조정기  
• 변압기 탭 변환법 : 1차측 권선에 약 5[%] 간격의 탭을 내어 변압기 2차측 부하 변동에 따른 전압 변동 시 1차측 탭을 조절하여 2차측 전압을 조정하는 것